



Cloud Firestore

Desenvolvimento Móvel

Aula 22/36

Firestore

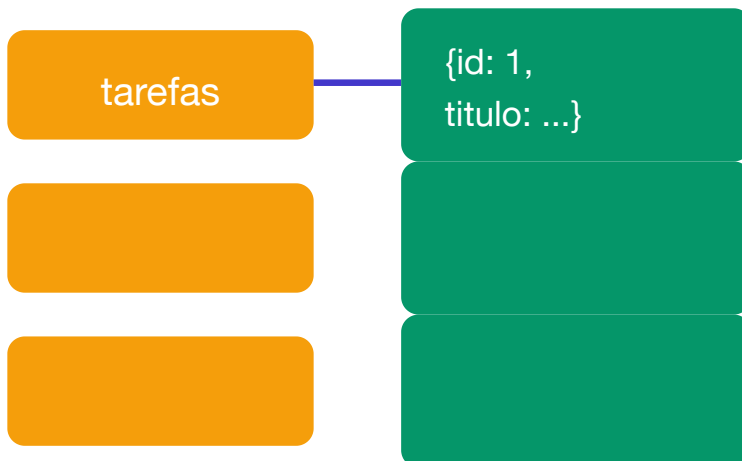
Firestore

Stream

Conceito

Cloud Firestore é um banco NoSQL documental em tempo real do Firebase. Dados são organizados em coleções que contêm documentos com campos (strings, números, arrays, maps, timestamps, GeoPoints). Operações: `add()` cria documento com ID automático, `set()` com ID definido, `update()` para modificar campos específicos, `delete()` para remover. O poder do Firestore está nos snapshots em tempo real: `snapshots()` retorna uma `Stream<QuerySnapshot>` que notifica a UI automaticamente quando dados mudam (ideal para chats e colaboração). Consultas suportam `where()`, `orderBy()`, `limit()` e `startAfter()` para paginação cursor. Regras de segurança são escritas na linguagem de regras do Firebase, permitindo/negando acesso baseado em autenticação e dados do documento.

Cloud Firestore



`snapshots()` em tempo real



Atividade Prática

Integre o to-do app com Cloud Firestore: (1) toda tarefa agora é um documento na coleção "tarefas" com campos título, concluída, criadaEm e usuarioid, (2) use snapshots() para sincronização em tempo real, (3) filtre por usuário logado com `.where('usuarioid', isEqualTo: user.uid)`, (4) implemente add, update (toggle concluída) e delete. Teste abrindo o app em dois dispositivos simultaneamente para ver a sincronização.



Pesquisa

Pesquise as diferenças entre Cloud Firestore e Realtime Database: modelo de dados (documentos vs árvore), escalabilidade, suporte a consultas (where, orderBy, limit), preços (leitura/escrita/armazenamento vs banda), e casos de uso ideais para cada um.



Requisitos

Flutter SDK. Firebase configurado. Adicionar cloud_firestore ao pubspec.yaml.